

Linux: Processos, Permissões e Shell

Sistemas Operativos · Guia de estudo

STUDY	FLOW
Compreender	Praticar

Objetivos de aprendizagem

- Ler permissões de ficheiros.
- Gerir processos de forma segura.
- Automatizar tarefas simples em shell.

Como usar este guia

Lê cada secção, reproduz o exemplo sem consultar a solução e termina com os exercícios. Usa a checklist para decidir o que precisas de rever.

Permissões

As permissões rwx são avaliadas para proprietário, grupo e outros. chmod altera modos; chown altera proprietário. Deve aplicar-se o princípio do menor privilégio.

Processos

ps apresenta processos, top mostra atividade e kill envia sinais. SIGTERM permite encerramento controlado; SIGKILL deve ser a última opção porque impede limpeza.

Scripts previsíveis

Um script deve validar argumentos, usar códigos de saída, citar variáveis e falhar de modo explícito. set -euo pipefail ajuda, mas não substitui tratamento consciente de erros.

Exemplo orientado

Passo	Aplicação
Objetivo	Dar leitura e escrita ao proprietário, apenas leitura ao grupo.
Comando	chmod 640 relatorio.txt
Verificação	ls -l relatorio.txt
Resultado	-rw-r-----

Exercícios de consolidação

1. Interpretar o modo 750.
2. Comparar SIGTERM e SIGKILL.
3. Escrever pseudocódigo de um backup com validação.

Checklist final

- Menor privilégio
- Variáveis citadas
- Argumentos validados
- Erros tratados
- Resultado verificado

Regista uma dúvida concreta e escolhe um exercício semelhante para a próxima sessão. A aprendizagem melhora quando o erro é usado como informação.